가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 8회
답안 및 해설 수학

1. 일반 정보 [의예1]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	지수함수의 그래프, 로그함수의 그래프, 직선의 방정식
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

두 상수 a, b에 대하여 직선 $y=-x+a$가 두 곡선 $y=2^x+b$, $y=\log_2(3x-4)$와 제1사분면에서 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y=-x+a$가 y축과 만나는 점을 C라 하자. 점 B를 지나고 x축에 평행한 직선이 y축과 만나는 점을 D라 하자.

$\overline{AB}=3\overline{AC}$이고 삼각형 ADB의 넓이가 54일 때, $a+b$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

직선 위의 점의 좌표와 선분의 길이의 비를 이용하여 지수함수와 로그함수의 그래프 위의 점을 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	148 (실전 모의고사 4회 20번)

5. 문항 해설

직선 $y=-x+a$는 감소하고 두 함수 $y=2^x+b$, $y=\log_2(3x-4)$는 증가하므로 직선은 두 곡선과 각각 한 점에서만 만난다.

점 A의 x좌표를 s $(s>0)$라 하면 A$(s,\ a-s)$, C$(0,\ a)$이므로 $\overline{AC}=\sqrt{2}s$이다.

점 B는 직선 $y=-x+a$ 위의 점이고 $\overline{AB}=3\overline{AC}=3\sqrt{2}s$이므로 점 B의 x좌표는 $s+3s=4s$ 또는 $s-3s=-2s$인데, 점 B가 제1사분면 위에 있으므로 $4s$이다.

따라서 B$(4s,\ a-4s)$, D$(0,\ a-4s)$이고, 삼각형 ADB는 밑변 DB의 길이가 $4s$, 높이가 $(a-s)-(a-4s)=3s$이므로

$$\frac{1}{2}\times 4s\times 3s=6s^2=54$$

에서 $s=3$이다. 즉, A$(3,\ a-3)$, B$(12,\ a-12)$이다.

점 B가 곡선 $y=\log_2(3x-4)$ 위의 점이므로 $a-12=\log_2 32=5$에서 $a=17$이다.

점 A(3, 14)가 곡선 $y=2^x+b$ 위의 점이므로 $14=2^3+b$에서 $b=6$이다.
(이때 A(3, 14), B(12, 5)는 모두 제1사분면 위의 점이다.)
그러므로 $a+b=17+6=23$이다.

1. 일반 정보 [의예2]

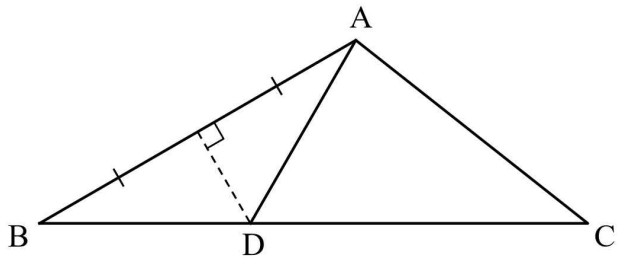
유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	사인법칙, 코사인법칙, 외접원
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

$\overline{AB}=5\sqrt{3}$인 삼각형 ABC에서 선분 AB의 수직이등분선이 선분 BC와 만나는 점을 D라 하자. 두 삼각형 ABD, ABC의 외접원의 넓이의 비가 $25:49$이고

$$\overline{AD}<\overline{AB},\quad \overline{CD}=8$$

일 때, 삼각형 ACD의 외접원의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.



[20점]

3. 출제 의도

사인법칙으로 두 외접원의 반지름의 비를 변의 길이의 비로 바꾸고, 코사인법칙을 이용하여 삼각형을 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	134 (실전 모의고사 3회 14번)

5. 문항 해설

$\angle ABC=\theta$, $\overline{AD}=m$이라 하자. 점 D는 선분 AB의 수직이등분선 위의 점이므로 $\overline{DA}=\overline{DB}=m$이고 $\angle DAB=\theta$이다.

이등변삼각형 DAB에서 $\overline{AB}=2m\cos\theta$이므로 $\cos\theta=\dfrac{5\sqrt{3}}{2m}$이다.

두 삼각형 ABD, ABC의 외접원의 반지름의 길이를 각각 R_1, R_2라 하면 사인법칙에 의하여

$$2R_1=\frac{\overline{AD}}{\sin\theta},\quad 2R_2=\frac{\overline{AC}}{\sin\theta}$$

이고, 외접원의 넓이의 비가 $25:49$이므로 $R_1 : R_2 = 5:7$, 즉 $\overline{\mathrm{AC}} = \frac{7}{5}m$이다.

삼각형 ABD에서 $\angle \mathrm{ADC}$는 외각이므로 $\angle \mathrm{ADC} = 2\theta$이고, 삼각형 ADC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{\mathrm{AC}}^2 = m^2 + 8^2 - 2 \times m \times 8 \times \cos 2\theta$$

이다. 여기서 $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = \frac{75}{2m^2} - 1$이므로

$$\frac{49}{25}m^2 = m^2 + 64 - \frac{600}{m} + 16m$$

이고, 양변에 $\frac{25m}{8}$을 곱하여 정리하면

$$3m^3 - 50m^2 - 200m + 1875 = 0, \quad (m-5)(3m^2 - 35m - 375) = 0$$

이다. 한편 $\overline{\mathrm{AD}} < \overline{\mathrm{AB}}$이고 $\cos\theta < 1$이므로 $\frac{5\sqrt{3}}{2} < m < 5\sqrt{3}$이다.

$3m^2 - 35m - 375 = 0$의 근은 $m = \frac{35 \pm \sqrt{5725}}{6}$이고 양수인 근은 $\frac{35 + \sqrt{5725}}{6} > \frac{35+70}{6} > 5\sqrt{3}$이므로 조건을 만족시키지 않는다. 따라서 $m = 5$이다.

이때 $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\theta = \frac{\pi}{6}$이고 $\angle \mathrm{ADC} = \frac{\pi}{3}$, $\overline{\mathrm{AC}} = 7$이다. (실제로 $5^2 + 8^2 - 2 \times 5 \times 8 \times \frac{1}{2} = 49$)

삼각형 ACD의 외접원의 반지름의 길이를 R라 하면 사인법칙에 의하여

$$2R = \frac{\overline{\mathrm{AC}}}{\sin\frac{\pi}{3}} = \frac{14}{\sqrt{3}}, \quad R = \frac{7}{\sqrt{3}}$$

이므로 구하는 외접원의 넓이는 $\pi R^2 = \frac{49}{3}\pi$이다.

1. 일반 정보 [의예3]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	등차수열, 등비수열, 수열의 대소 비교
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

첫째항이 3인 등차수열 $\{a_n\}$과 첫째항이 12인 등비수열 $\{b_n\}$에 대하여 수열 $\{c_n\}$을

$$c_n = \begin{cases} a_n \, (a_n \geq b_n) \\ b_n \, (a_n < b_n) \end{cases}$$

이라 하자. $c_3 = c_4 = 4$일 때, $a_{10} \times b_5$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

두 수열 중 큰 값을 택하는 수열의 조건을 경우로 나누어 등차수열의 공차와 등비수열의 공비를 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	145 (실전 모의고사 4회 12번)

5. 문항 해설

등차수열 $\{a_n\}$의 공차를 d, 등비수열 $\{b_n\}$의 공비를 r라 하면 $a_n = 3 + (n-1)d$, $b_n = 12r^{n-1}$이고, c_n은 a_n, b_n 중 작지 않은 값이다.

(i) $a_3 = 4$인 경우: $3 + 2d = 4$에서 $d = \frac{1}{2}$이고 $a_4 = \frac{9}{2}$이므로 $c_4 \geq a_4 = \frac{9}{2} > 4$가 되어 모순이다.

(ii) 따라서 $a_3 \neq 4$이고, $c_3 = 4$이므로 $b_3 = 4$, $a_3 < 4$이다.

$b_3 = 12r^2 = 4$에서 $r^2 = \frac{1}{3}$이고 $|b_4| = 12|r|^3 = 4|r| = \frac{4}{\sqrt{3}} < 4$이므로 $b_4 \neq 4$이다.

그러므로 $c_4 = a_4 = 4$이어야 하고 $3 + 3d = 4$에서 $d = \frac{1}{3}$이다.

이때 $a_3 = \frac{11}{3} < 4$, $b_4 < 4$이므로 $c_3 = c_4 = 4$가 성립한다. ($r = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $r = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ 모두 가능)

따라서 $a_{10} = 3 + 9 \times \frac{1}{3} = 6$, $b_5 = 12r^4 = 12 \times \frac{1}{9} = \frac{4}{3}$이므로

$$a_{10} \times b_5 = 6 \times \frac{4}{3} = 8$$

이다.

1. 일반 정보 [의예4]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	도함수, 함수의 증가와 감소, 미분계수(좌극한·우극한)
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

상수 a $(a>1)$에 대하여 다항함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$가

$$f'(x)=x(x-1)(x-a)$$

이다. 양수 k에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x\le 1) \\ f(x)+k & (x>1) \end{cases}$$

라 하고, 실수 t에 대하여 구간 $(-\infty,\ t]$에서 함수 $g(x)$의 최솟값을 $h(t)$라 하자. 함수 $h(t)$가

$$\lim_{t\to 3-}\frac{h(t)-5}{t-3}-\lim_{t\to 3+}\frac{h(t)-5}{t-3}=12$$

를 만족시킬 때, 함수 $h(t)$의 최솟값을 구하는 과정을 서술하시오.

[25점]

3. 출제 의도

구간에서의 최솟값으로 정의된 함수의 그래프를 도함수의 부호로 파악하고, 좌우 미분계수의 차를 이용하여 함수를 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	159 (실전 모의고사 5회 15번)

5. 문항 해설

$f'(x)=x(x-1)(x-a)$ $(a>1)$의 부호를 조사하면 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty,\ 0]$에서 감소, $[0,\ 1]$에서 증가, $[1,\ a]$에서 감소, $[a,\ \infty)$에서 증가한다.

[$t\le 1$일 때] $t\le 0$이면 $h(t)=f(t)$이고, $0\le t\le 1$이면 $h(t)=f(0)$이다.

[$t>1$일 때] $x>1$에서 $g(x)=f(x)+k$는 $[1,\ a]$에서 감소, $[a,\ \infty)$에서 증가하므로

$$h(t)=\begin{cases} \min\{f(0),\ f(t)+k\} & (1<t\le a) \\ h(a) & (t>a) \end{cases}$$

이다. 또 $h(t)$는 연속함수이고, 주어진 극한이 존재하므로 $h(3)=5$이다.

(i) $a\le 3$이면 $t>3$에서 $h(t)=h(a)$로 일정하여 우극한이 0이고, $a<3$이면 좌극한도 0, $a=3$이면 좌극한은 0 또는 $f'(3)=0$이므로 두 극한의 차가 0이 되어 모순이다.

(ii) $a>3$일 때, $f(3)+k>f(0)$이면 $t=3$의 근방에서 $h(t)=f(0)$으로 일정하고, $f(3)+k<f(0)$

이면 $t=3$의 근방에서 $h(t)=f(t)+k$이므로 어느 경우나 두 극한의 차가 0이 되어 모순이다.
따라서 $a>3$이고 $f(3)+k=f(0)=h(3)=5$이다. 이때 $1<t<3$에서 $f(t)+k>f(3)+k=5$이므로 $h(t)=5$이고, $3\le t\le a$에서 $h(t)=f(t)+k$이므로

$$\lim_{t\to 3-}\frac{h(t)-5}{t-3}=0,\quad \lim_{t\to 3+}\frac{h(t)-5}{t-3}=f'(3)=6(3-a)$$

이다. $0-6(3-a)=12$에서 $a=5$이다.
$f(0)=5$이므로

$$f(x)=\int_0^x (t^3-6t^2+5t)dt+5=\frac{1}{4}x^4-2x^3+\frac{5}{2}x^2+5$$

이고 $f(3)=-\frac{25}{4}$이므로 $k=f(0)-f(3)=\frac{45}{4}$ $(k>0)$이다.
함수 $h(t)$는 $t\le 0$에서 $h(t)=f(t)\ge f(0)=5$, $0\le t\le 3$에서 $h(t)=5$, $3\le t\le 5$에서 감소하는 함수 $f(t)+k$, $t\ge 5$에서 $h(t)=h(5)$이다.
따라서 $h(t)$의 최솟값은

$$h(5)=f(5)+k=\left(\frac{625}{4}-250+\frac{125}{2}+5\right)+\frac{45}{4}=-\frac{105}{4}+\frac{45}{4}=-15$$

이다.

1. 일반 정보 [의예5]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	정적분으로 정의된 함수, 극대와 극소, 부등식
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

최고차항의 계수가 4인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\int_0^x (t-2)f(t)dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(4)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) 함수 $g(x)$는 극댓값 8을 갖는다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 $g(x)\geq 0$이다.

[20점]

3. 출제 의도

정적분으로 정의된 함수의 도함수를 이용하여 극값의 위치를 경우로 나누고, 함수가 항상 음이 아닐 조건으로 함수를 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	147 (실전 모의고사 4회 15번)

5. 문항 해설

$g(0)=0$이고 (나)에서 $g(x)\geq 0=g(0)$이므로 $g(x)$는 $x=0$에서 최소, 즉 극소이다. 따라서 $g'(0)=-2f(0)=0$에서 $f(0)=0$이고, $f(x)=4x(x-c)$ (c는 상수)로 놓을 수 있다.

$$g'(x)=4x(x-2)(x-c),\quad g(x)=x^4-\frac{4}{3}(c+2)x^3+4cx^2$$

이고 $g(2)=\frac{16(c-1)}{3}$, $g(c)=\frac{c^3(4-c)}{3}$이다.

(i) $c<0$이면 $g'(x)$의 부호가 $x=0$의 좌우에서 양에서 음으로 바뀌어 $g(x)$는 $x=0$에서 극대가 되므로 $x>0$인 0 근처에서 $g(x)<0$이 되어 (나)에 모순이다.

(ii) $c=0$ 또는 $c=2$이면 $g'(x)=4x^2(x-2)$ 또는 $4x(x-2)^2$이므로 $g(x)$는 극댓값을 갖지 않는다.

(iii) $0<c<2$이면 $g(x)$는 $x=c$에서 극대, $x=0$, $x=2$에서 극소이다. (나)에서 $g(2)\geq 0$이므로 $c\geq 1$이다. 이때 극댓값 $g(c)=\frac{c^3(4-c)}{3}$는 $1\leq c<2$에서 증가하므로 $g(c)<\frac{2^3\times 2}{3}=\frac{16}{3}<8$이 되어 (가)를 만족시키지 않는다.

(iv) $c>2$이면 $g(x)$는 $x=2$에서 극대, $x=0$, $x=c$에서 극소이다. (가)에서

$$g(2)=\frac{16(c-1)}{3}=8,\quad c=\frac{5}{2}$$

이고, 이때 $g(c)=\frac{125}{8}\times\frac{3}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{125}{16}>0$이므로 (나)도 만족시킨다.

따라서 $g(x)=x^4-6x^3+10x^2=x^2(x^2-6x+10)$이고

$$g(4)=16\times(16-24+10)=32$$

이다.

1. 일반 정보 [의예6]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	수열의 극한, 급수, 등차수열, 부분분수
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

모든 항이 0이 아니고 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 수열 $\{a_n\}$이

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(a_n+a_{n+1})^2}{S_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+2}^2-a_n^2}{n+3}-32$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n a_{n+2}}=\frac{1}{12}$$

을 만족시킬 때, a_5의 값이 될 수 있는 모든 실수의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

등차수열의 일반항과 합을 이용하여 수열의 극한값을 구하고, 부분분수로 급수의 합을 구하여 등차수열을 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	153 (실전 모의고사 4회 29번)

5. 문항 해설

등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항을 a, 공차를 d $(d>0)$라 하면 $a_n=a+(n-1)d$, $S_n=\frac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$이다.

$a_n+a_{n+1}=2a+(2n-1)d$이므로

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(a_n+a_{n+1})^2}{S_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2\left\{\frac{2a-d}{n}+2d\right\}^2}{\frac{2a-d}{n}+d}=\frac{2\times 4d^2}{d}=8d$$

이다. 또 $a_{n+2}^2-a_n^2=(a_{n+2}-a_n)(a_{n+2}+a_n)=2d\{2a+2nd\}$이므로

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+2}^2-a_n^2}{n+3}=\lim_{n\to\infty}\frac{4d(a+nd)}{n+3}=4d^2$$

이다. 따라서 $8d=4d^2-32$, $(d-4)(d+2)=0$이고 $d>0$이므로 $d=4$이다.

$a_{n+2}-a_n=8$이므로

$$\frac{1}{a_n a_{n+2}}=\frac{1}{8}\left(\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+2}}\right)$$

이고, 첫째항부터 제n항까지의 합은 $\frac{1}{8}\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}-\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_{n+2}}\right)$이다. $\lim_{n\to\infty} a_n=\infty$이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n a_{n+2}}=\frac{1}{8}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{a+4}\right)=\frac{1}{12}$$

이다. 정리하면 $12(2a+4)=8a(a+4)$, $a^2+a-6=0$, $(a+3)(a-2)=0$이므로 $a=2$ 또는 $a=-3$이다.

$a=2$이면 $a_n=4n-2$, $a=-3$이면 $a_n=4n-7$이고 두 경우 모두 모든 항이 0이 아니므로 조건을 만족시킨다.

$a_5=a+16$이므로 a_5의 값은 18 또는 13이고, 구하는 합은 $18+13=31$이다.

1. 일반 정보 [의예7]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	합성함수의 미분, 변곡점, 방정식의 실근의 개수
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

두 함수 $f(x)=x^2-6x$, $g(x)=e^x$에 대하여 함수 $h(x)$를 $h(x)=f(g(x))$라 하자. 점 $(a,\ h(a))$가 곡선 $y=h(x)$의 변곡점일 때, x에 대한 방정식

$$|h(x)-h(a)|=k$$

의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

합성함수의 도함수와 이계도함수를 이용하여 그래프의 개형을 파악하고, 절댓값이 포함된 방정식의 실근의 개수 조사하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	152 (실전 모의고사 4회 28번)

5. 문항 해설

$h(x)=e^{2x}-6e^x$이므로

$$h'(x)=2e^x(e^x-3),\quad h''(x)=2e^x(2e^x-3)$$

이다. $h''(x)$의 부호는 $e^x=\frac{3}{2}$의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌므로 $a=\ln\frac{3}{2}$이고 $h(a)=\frac{9}{4}-9=-\frac{27}{4}$이다.

또 $h(x)$는 $x\le\ln3$에서 감소, $x\ge\ln3$에서 증가하고 최솟값은 $h(\ln3)=9-18=-9$이며, $\lim_{x\to-\infty}h(x)=0$ ($x<\ln6$에서 $h(x)<0$), $\lim_{x\to\infty}h(x)=\infty$이다.

따라서 방정식 $h(x)=c$의 서로 다른 실근의 개수는 $c\leftarrow9$일 때 0, $c=-9$일 때 1, $-9<c<0$일 때 2, $c\ge0$일 때 1이다.

$|h(x)-h(a)|=k$는 $h(x)=-\frac{27}{4}+k$ 또는 $h(x)=-\frac{27}{4}-k$이다.

· $h(x)=-\frac{27}{4}+k$: $k\le6$이면 $-9\leftarrow\frac{27}{4}+k<0$이므로 실근 2개, $k\ge7$이면 $-\frac{27}{4}+k>0$이므로 실

근 1개

· $h(x)=-\frac{27}{4}-k$: $k=1$, 2이면 $-9\leftarrow\frac{27}{4}-k<0$이므로 실근 2개, $k\geq 3$이면 $-\frac{27}{4}-k\leftarrow 9$이므로 실근 0개

그러므로 서로 다른 실근의 개수는 $k=1$, 2일 때 4, $3\leq k\leq 6$일 때 2, $k\geq 7$일 때 1이다.

따라서 구하는 자연수 k는 3, 4, 5, 6이고 그 합은 18이다.

1. 일반 정보 [의예8]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	정적분으로 정의된 함수, 지수함수의 미분, 접선의 방정식
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_2^{x+2}(x+2-t)f(t-2)dt = axe^{2x}+be^{2x}+2x-1$$

을 만족시킨다. 함수 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$에 대하여 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(k,\ g(k))$에서의 접선의 y절편을 $h(k)$라 할 때, $h(1)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a, b는 상수이다.)

[20점]

3. 출제 의도

치환과 미분을 이용하여 정적분으로 정의된 함수를 구하고, 접선의 y절편을 함수로 나타내기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	140 (실전 모의고사 3회 28번)

5. 문항 해설

$t-2=s$로 치환하면 $dt=ds$이고 $t=2$일 때 $s=0$, $t=x+2$일 때 $s=x$이므로

$$\int_0^x(x-s)f(s)ds = x\int_0^x f(s)ds-\int_0^x sf(s)ds = axe^{2x}+be^{2x}+2x-1$$

이다. 양변에 $x=0$을 대입하면 $0=b-1$이므로 $b=1$이다.

양변을 x에 대하여 미분하면 $\int_0^x f(s)ds+xf(x)-xf(x)=g(x)$이므로

$$g(x)=ae^{2x}+2axe^{2x}+2e^{2x}+2$$

이다. $g(0)=0$이므로 $a+2+2=0$, $a=-4$이고

$$g(x)=2-(8x+2)e^{2x},\quad g'(x)=f(x)=-(16x+12)e^{2x}$$

이다. 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(k,\ g(k))$에서의 접선의 방정식은 $y=g'(k)(x-k)+g(k)$이므로

$$h(k)=g(k)-kg'(k)=2-(8k+2)e^{2k}+k(16k+12)e^{2k}=2+(16k^2+4k-2)e^{2k}$$

이다. 따라서 $h(1)=2+18e^2$이다.